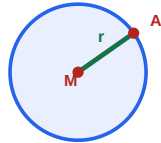


Formelsammlung: Kreise und Winkel

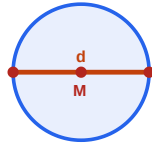
Teil 1: Der Kreis und seine Teile · Winkel und Winkelarten · Seite 1/2

1. Der Kreis und seine Teile

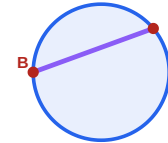
Ein **Kreis** um M mit dem Radius r ist die Menge aller Punkte, die von M genau den Abstand r haben. Die **Kreislinie** ist diese Punktmenge, die **Kreisfläche** alles, was sie umschließt.



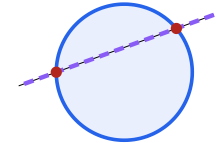
Radius (Strecke)
M bis zur Kreislinie



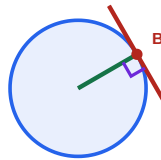
Durchmesser (Strecke)
durch M hindurch



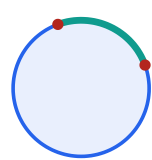
Sehne (Strecke)
zwischen zwei Kreispunkten



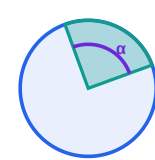
Sekante (Gerade)
schneidet in zwei Punkten



Tangente (Gerade)
berührt in *einem* Punkt, $\perp$ zum Radius



Kreisbogen
Stück der Kreislinie



Kreisausschnitt
Tortenstück mit Mittelpunktschattenwinkel α

$$d = 2 \cdot r$$

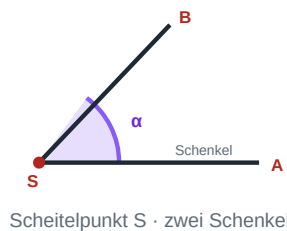
$$r = d : 2$$

$$r = 4 \text{ cm} \Rightarrow d = 8 \text{ cm}$$

$$d = 14 \text{ cm} \Rightarrow r = 7 \text{ cm}$$

Der Durchmesser ist die **längste** Strecke im Kreis — er besteht aus zwei Radien.

2. Was ist ein Winkel?



Scheitelpunkt S · zwei Schenkel

Ein Winkel entsteht, wenn zwei **Strahlen** von einem gemeinsamen Punkt ausgehen. Dieser Punkt ist der **Scheitelpunkt**, die Strahlen sind die **Schenkel**.

Schreibweisen: α , β , γ , δ · $\angle ASB$

Bei der Punktschreibweise steht der **Scheitelpunkt immer in der Mitte**: In $\angle ASB$ ist S der Scheitel.

Ein Winkel misst eine **Drehung**. Eine volle Drehung sind **360°** — eine über 3000 Jahre alte Verabredung, weil 360 besonders viele Teiler hat.

3. Winkelarten

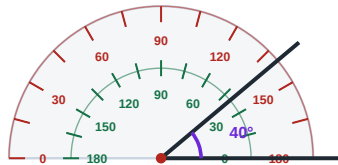
Name	Bereich
Nullwinkel	$\alpha = 0^\circ$
spitzer Winkel	$0^\circ < \alpha < 90^\circ$
rechter Winkel	$\alpha = 90^\circ$
stumpfer Winkel	$90^\circ < \alpha < 180^\circ$
gestreckter Winkel	$\alpha = 180^\circ$
überstumpfer Winkel	$180^\circ < \alpha < 360^\circ$
Vollwinkel	$\alpha = 360^\circ$

Die drei hervorgehobenen Winkel sind **genaue** Werte, keine Bereiche. Ein rechter Winkel wird mit einem kleinen Quadrat statt eines Bogens gekennzeichnet.

Formelsammlung: Kreise und Winkel

Teil 2: Messen mit dem Geodreieck · Kreisdiagramm · typische Fehler · Seite 2/2

4. Messen mit dem Geodreieck



Der feste Schenkel liegt auf der **grünen 0**

So misst man:

- ① Den **Mittelpunkt** des Geodreiecks auf den **Scheitelpunkt** legen.
- ② Die lange Kante auf einen **Schenkel** legen — dieser zeigt dann auf die 0.
- ③ Am anderen Schenkel auf **der Skala ablesen, die bei diesem Schenkel bei 0 beginnt**.

Die beiden Skalen zeigen an derselben Stelle immer zwei Zahlen, die sich zu **180°** ergänzen: hier **40°** und **140°**.

Achtung: welche Skala?

Der häufigste Messfehler ist die falsche der beiden Skalen.

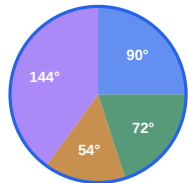
Die Probe über die Winkelart entscheidet in zwei Sekunden:

Winkel sieht **spitz** aus $\Rightarrow$ Zahl muss **kleiner als 90** sein.

Winkel sieht **stumpf** aus $\Rightarrow$ Zahl muss **größer als 90** sein.

Bei genau 90° zeigen beide Skalen dieselbe Zahl — der einzige Winkel, bei dem man sich nicht vertun kann.

5. Winkel am Kreis — das Kreisdiagramm



20 Befragte

Sportart	Anzahl	Anteil	Winkel
Fußball	5	5 von 20	90°
Schwimmen	4	4 von 20	72°
Reiten	3	3 von 20	54°
Turnen	8	8 von 20	144°
zusammen	20	das Ganze	360°

$$\alpha = (\text{Teil} : \text{Ganzes}) \cdot 360^\circ$$

Bequemer Rechenweg (Dreisatz):

① $360^\circ : 20 = 18^\circ$ je Person

② $5 \cdot 18^\circ = 90^\circ$

Die Winkel ergeben zusammen immer **360°** — der Vollwinkel ist das Ganze.

Das ist dieselbe Idee wie bei Brüchen (alles ergänzt sich zu 1) und Prozenten (zu 100 %).

Umrechnung: **100 % = 360°**, also **1 % = 3,6°** und **1° = 1/3,6 %**.

6. Typische Fehler

FALSCH

„Der Kreis hat $r = 5$ cm, also ist $d = 2,5$ cm.“

FALSCH

„Eine Sehne und eine Sekante sind dasselbe.“

FALSCH

Gemessen: „Das Geodreieck zeigt 140°, also ist $\alpha = 140^\circ$ “ — obwohl der Winkel deutlich spitz aussieht.

FALSCH

„5 von 20 sind 25 %, also ist der Mittelpunktswinkel 25°.“

RICHTIG

$d = 2 \cdot r = 10$ cm. Der Durchmesser ist immer **größer** als der Radius, nie kleiner.

RICHTIG

Die **Sehne** ist eine *Strecke* zwischen zwei Kreispunkten, die **Sekante** die *Gerade* durch sie — sie geht über den Kreis hinaus.

RICHTIG

Ein spitzer Winkel ist kleiner als 90°, also gilt die andere Ablesung: **$\alpha = 40^\circ$** . Die beiden Skalen ergänzen sich stets zu 180°.

RICHTIG

Prozent und Grad sind verschiedene Einteilungen desselben Ganzen: 25 % von $360^\circ = 90^\circ$. Es gilt 1 % = 3,6°, nicht 1 % = 1°.